Curs 7 P.C. II

Metode Divide et impera

$t = (\underbrace{10, 7, 9, 7,}_{\leq 12} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{pivot}}}{12}, \underbrace{20, 13, 17}_{\geq 12})$

(4) Quickselect (C.A.R. Hoare)

Elem. aflat pe poz. k dacă s-ar fi sortat (⇒ al k+1-lea al mai mic element $t = (10, 7, 9, 7, 12, 20, \underline{13}, 17)$

$k = 5$; $sort(t) = (7, 7, 9, 10, 12, \underline{13}, 17, 20)$

$t = (10, 7, 9, 7, 12, 20, 13, \underline{17})$ $k = 2$

$t = (10, 7, 9, \underline{7}, \underline{12}, \underline{13}, \underline{17}, 20)$ poz pivot = 6

$t = (7, \underline{7}, 9, 10, \ldots)$

```
int quickselect(int t[], int st, int dr, int k){
  int poz_pivot;
  if(st == dr){return t[st];}

  poz_pivot = partitionare(t, st, dr);
  if (k == poz_pivot) return t[k];
  if (k < poz_pivot) return quickselect(t, st, poz_pivot-1, k);
  return quickselect(t, poz_pivot+1, dr, k);
}
```

$$T(n) = \begin{cases} 1, & \text{dc } n = 1 \\ T\left(\frac{n}{2}\right) + n, & \text{dc } n \geq 2 \end{cases} \Rightarrow T(2^{k-1}) + \underbrace{2^k + 2^k + \ldots + 2^k}_{k \text{ ori}} = 1 + k \cdot 2^k$$

„pivot bun" $\Rightarrow \Theta(n)$ $\quad 2^k = n \Rightarrow T(2^k) = 1 + k \cdot n$

$\Rightarrow \quad \Rightarrow \Theta(1 + kn) = \Theta(n)$

$\uparrow\uparrow$ $n = 2^k$

$$T(2^k) = T\left(\frac{2^k}{2}\right) + 2^k = T(2^{k-1}) + 2^k$$

$$T(2^{k-1}) = T\left(\frac{2^{k-1}}{2}\right) + 2^k + 2^k = T(2^{k-2}) + 2^k + 2^k \Rightarrow$$

Metoda Greedy

Ex $T(5, 2, -3, 7, -1, 9, -2)$ $n = 7$

Submulțime a.î. suma (S) să fie max

Generale Exaustivă

Forță brută / generale exaustivă:

$\Theta(2^n)$

Metoda greedy

$\Theta(n)$

Forma generală a unei probleme pentru rezolvabile cu greedy.

Fie $T \neq \emptyset$. Să se det. $S \subseteq T$ a.î. valoarea unei funcții obiective $f : \underbrace{\mathcal{P}(T)}_{\text{toate submulțimile lui } T} \to \mathbb{R}$

să fie min/max pe S.

$$f(S) = \sum_{x \in S} x \qquad \forall S' \subseteq T,\ S' \neq S \Rightarrow f(S') \leq f(S)$$

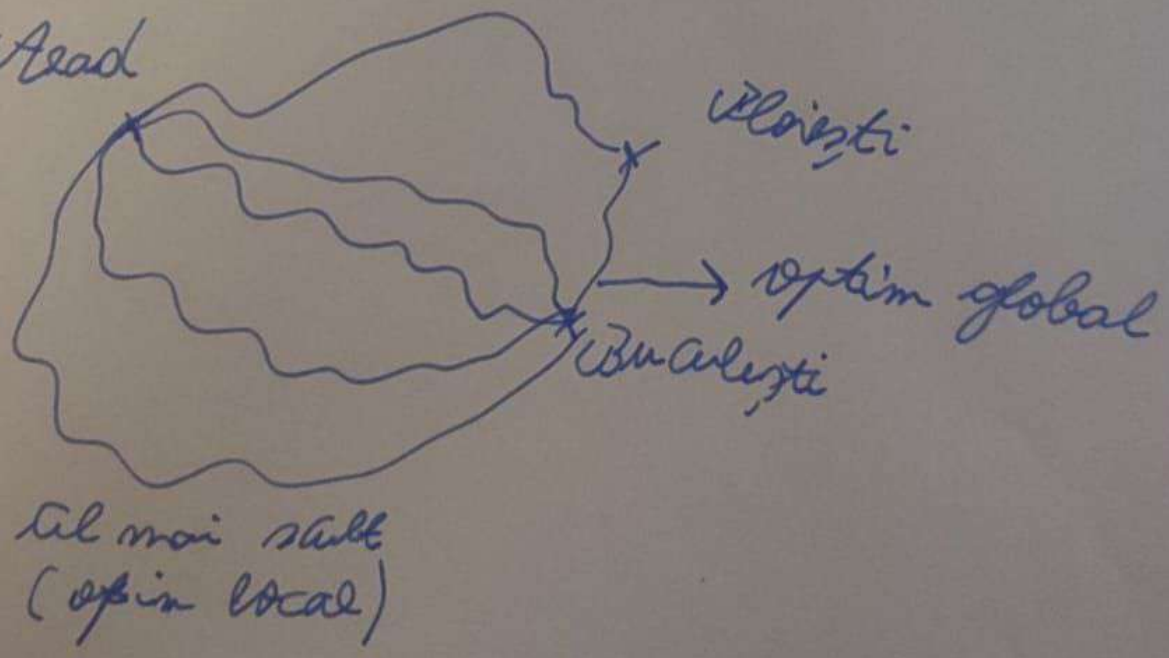
$\Downarrow$ folosă-brută merge tot timpul dar este $O(2^n)$

<u>Principiul de optim</u> (R. Bellman ≈ 1950)

1) Optim global $\Rightarrow$ optime locale (A)

2) Optime locale $\Rightarrow$ optim global (A / P)

2) Acad



Forma generală alg. Greedy

1) Crit. selecție pt elem. $x \in T$ să fie adăugat în soluția S + demonstrăm corectitudinea.

Greedy euristic

Merge dacă nu s-a demonstrat de ce merge matematic valoarea. Nu s-a găsit contraexemplu.

2) Se sortează descrescător elem. mulțimii S (opțional)

3) Se parcurge T și se adaugă în S elem. care verifică crit. de selecție.